



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas 02
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas 03
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas 16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel Grado
Componente de Formación:	General	Carácter obligatoria
Prerrequisitos	MAT-082	Correquisitos Ninguno
		Periodo académico Primer semestre

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Este curso amplia y completa las anteriores con la resolución de problemas más complicados a los de MAT-082, dando una visión del Trigonometría Esférica y sus aplicaciones a la Astronomía de posición, completa el estudio de las cónicas y cueros redondos.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta recomendados en la bibliografía
3. Proyector digital
4. Computadora personal
5. Calculadora gráfica
6. Cartabones
7. Compas
8. Transportador



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**

Primada de América

Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**

Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

Bibliografía:

Geometría Moderna

Moise, Edwin y Floyd, Downs. **Geometría Moderna**. Massachusetts, EE.UU. Addison-Wesley.

Geometría Analítica Bidimensional.

Taylor y Wade. **Geometría Analítica Bidimensional**. México. Limusa-Wiley.

Curso Moderno de Trigonometría

Hooper y Criswold. **Curso Moderno de Trigonometría**. México. Cultural, S.A.

Matemáticas del Preuniversitario

Marcos, C. y J. Martínez. **Matemáticas del Preuniversitario** Madrid. S.M.

Trigonometría

Ayres, F. **Trigonometría**. Serie Schawun

Matemática Elemental Moderna, estructura y método

Trejo, C. **Matemática Elemental Moderna, estructura y método**. Buenos Aires. EUDEBA.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

UNIDAD No. 1			DISTANCIA DIRIGIDA Y NO DIRIGIDA EN UN SISTEMA COORDENADO UNIDIMENSIONAL
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir y estudiar la biyección $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \pi$ y su inversa. Aplicarla a la resolución de problemas geométricos en el plano π y a la resolución de problemas analíticos. Trazar y estudiar (gráfica y analíticamente las secciones cónicas como lugares geométricos).
	Prácticas	03	

CONTENIDOS



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

- 1.1. Distancia entre dos puntos.
- 1.2. Lugares geométricos
- 1.3. Condición geométrica produce la Ley del Lugar.
- 1.4. Problemas solubles con lugares geométricos.
- 1.5. Las cónicas como lugares geométricos: parábola, elipse, hipérbola.

UNIDAD No. 2			POLÍGONOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: calcular, aproximación exigida, la longitud de una circunferencia y el área de un círculo; y manejar las fórmulas que dan aquellas medidas en problemas de aplicación.
	Prácticas	03	
CONTENIDOS			
2.1. Polígonos. 2.2. Polígonos regulares. 2.3. Longitud de la circunferencia. 2.4. El número π . 2.5. Área de un círculo. 2.6. Longitud de arcos y áreas de sectores. 2.7. Segmentos circulares.			

UNIDAD No. 3			CUERPOS GEOMETRICOS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir como conjuntos todos los cuerpos geométricos elementales. Calcular superficies y volúmenes de los cuerpos geométricos. Aplicar el principio de Cavallieri.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS
3.1. Áreas y volúmenes.
3.2. Calculo de las superficies, secciones planas y volúmenes de prismas, pirámides, cilindros, conos y esferas.
3.3. Principio de Cavallieri.

UNIDAD No. 4			REPASO DE LA GEOMETRIA DE LA ESFERA Y NOCIONES DE TRIGONOMETRIA ESFERICA	
Competencias:			Ciudad Universitaria, Distrito Nacional, República Dominicana, apartado postal No. 1355 Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740 Email: esmatematicas@uasd.edu.do / www.uasd.edu.do	
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: aplicar los teoremas del seno y del coseno a la resolución de problemas geométricos y problemas de aplicación a otras ciencias y a la vida corriente.	
	Prácticas	03		
CONTENIDOS				
4.1. Ángulo esférico: Circunferencia máxima y circunferencia menor.				
4.2. Triangulo esférico.				
4.3. Triángulos polares: Propiedades.				



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

Cátedra:	MATEMÁTICA MODERNA	Horas/Semana	
Preparado por:	Cristino Castillo	Horas Teóricas	02
Fecha:	Marzo 2019	Horas Prácticas	03
Actualizado por:	Cristino Castillo	Semanas	16
Fecha:	Marzo 2019	Nivel	Grado
Componente de Formación:	General	Carácter	obligatoria
Prerrequisitos	MAT-081	Correquisitos	
Periodo académico		Primer semestre	

Descripción y fundamentación de la asignatura:

Es la continuación de la Geometría I, MAT-081 por tanto valen aun las consideraciones destacadas allí, ahora debemos incluir ejercicios que adiestren en el uso de los instrumentos del geómetra.

Fundamentación:

Competencias específicas:

Estrategias y actividades formativas:

Recursos didácticos y tecnológicos:

1. Recursos del aula
2. Libros de consulta recomendados en la bibliografía
3. Proyector digital
4. Computadora personal
5. Calculadora gráfica
6. Cartabones
7. Compas
8. Transportador



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III** CLAVE **MAT-182** CRÉDITOS **03**

Bibliografía:

Geometría Moderna

Moise, Edwin y Floyd, Downs. **Geometría Moderna**. Massachusetts, EE.UU. Addison-Wesley.

Geometría Analítica Bidimensional.

Taylor y Wade. **Geometría Analítica Bidimensional**. México. Addison-Wesley.

Trigonometría Contemporánea

Taylor y Wade. **Trigonometría Contemporánea**. México. Wesley.

Matemática Elemental Moderna, Estructura y Método.

Trejo, Cesar. **Matemática Elemental Moderna, Estructura y Método**. Buenos Aires.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

PROGRAMA DE: **GEOMETRIA II Y
TRIGONOMETRIA**

CLAVE **MAT-082**

CRÉDITOS **03**

UNIDAD No. 1			REGIONES POLIGONALES Y AREAS
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: aplicar los postulados del área y de la proporcionalidad. Reconocer las variaciones de la función lineal y la circunferencia en el plano cartesiano. Estudiar y aplicar las funciones circulares a la trigonometría. Construir con reglas y compás las transformaciones de plano.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 1.1. Áreas de las figura introducidas
- 1.2. Postulado de área
- 1.3. Postulado de congruencia
- 1.4. Postulado de adición de áreas
- 1.5. Postulado de la unidad
- 1.6. Áreas de triángulos y cuadriláteros
- 1.7. Teorema de Pitágoras
- 1.8. Triángulos especiales

UNIDAD No. 2			PROPORCIONALIDAD Y SEMEJANZA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: Reconocer las variaciones de la función lineal y resolver los problemas en que aparezcan funciones.
	Prácticas	03	

CONTENIDOS

- 2.1. Concepto de semejanza
- 2.2. Semejanza de triángulos
- 2.3. Teorema fundamental de la proporcionalidad y su reciproco

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do
[du.do](http://www.uasd.edu.do)



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

- 2.4. Los teoremas fundamentales de la semejanza
- 2.5. Semejanza en los triángulos rectángulos
- 2.6. Áreas de triángulos semejantes
- 2.7. Las razones trigonométricas
- 2.8. Trigonometría numérica. Empleo de la tabla.
- 2.9. Relaciones entre las razones trigonométricas

UNIDAD No. 3			GEOMETRIA CARTESIANA EN EL PLANO
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: reconocer la gráfica de una coordenada en el plano cartesiano.
	Prácticas	03	

Contenidos

- 3.1. Sistema de coordenada en un plano
- 3.2. Representación de un sistema de coordenada en el papel cuadriculado
- 3.3. La pendiente de una recta no vertical
- 3.4. Rectas paralelas y perpendiculares
- 3.5. La fórmula de la distancia
- 3.6. La fórmula del punto medio. El punto que divide a un segmento en una razón dada
- 3.7. Empleo del sistema de coordenada en la demostración de teoremas geométricos
- 3.8. La grafica de una condición
- 3.9. La representación de una recta mediante una ecuación

UNIDAD No. 4			CIRCUNFERENCIA Y SUPERFICIE ESFERICA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: aplicar el álgebra de conjuntos para resolver problemas geométricos y considerar las condiciones de existencias y número de soluciones. Resolver problemas métricos que se relacionan con la circunferencia.
	Prácticas	03	

Contenidos

- 4.1. Definición y subconjuntos vinculados a la circunferencia y a la superficie esférica.
- 4.2. Posiciones relativas de rectas y circunferencia; de circunferencia entre sí.
- 4.3. Congruencias de circunferencia; consecuencia.
- 4.4. Arcos de circunferencia y gráfica de la función proposicional.

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do
[du.do](http://www.uasd.edu.do)



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

4.5. Problemas métricos.

UNIDAD No. 5			ECUACION DE LA CIRCUNFERENCIA
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: resolver problemas relativos a la circunferencia empleando métodos geométricos y analíticos, y compararlos en instancias más significativas que en el caso de la recta. Indicar las propiedades geométricas de la circunferencia a la resolución de problemas en áreas distintas a la matematica.
	Prácticas	03	
Contenidos			
5.1. Ecuación de la circunferencia y grafica de la función proporcional			
5.2. $X^2+Y^2+Ax+By+C=0$ con A, B y C reales.			
5.3. Problemas relativos a la circunferencia en el plano cartesiano			

UNIDAD No. 6			FUNCIONES CIRCULARES
Competencias:			
No. Horas	Teóricas	02	Resultados de aprendizaje: definir las relaciones trigonométricas ya estudiadas como funciones de un ángulo cualquiera. Medir ángulos en cualquier sistema y convertir medidas de un sistema a otro sistema. Relacionar las funciones fundamentales para obtener las otras funciones. Resolver problemas que involucren expresiones trigonométricas. Construir las diferentes transformaciones del plano.
	Prácticas	03	

Contenidos
6.1. Ángulos orientados como par ordenado, definición general de ángulos.
6.2. Congruencia de ángulos orientados.
6.3. Ángulos en posición normal en la circunferencia unitaria.
6.4. Medidas de ángulos orientados: sistema sexagesimal, centesimal. El Radian. Conversiones.
6.5. Definición de Seno y Coseno en la circunferencia unitaria.
6.6. Relaciones entre las funciones; Dominio y Codominio de cada una. Gráfica y periodicidad de ellas.
6.7. Construcciones con reglas y compás.



**Universidad Autónoma
de Santo Domingo**
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538

**Facultad de Ciencias
Escuela de Matemáticas**
Año de la preservación de la madre tierra



PROGRAMA DE: **GEOMETRIA III**

CLAVE **MAT-182**

CRÉDITOS **03**

EVALUACION: Resolución N° 72-346

Nota continua Teoría 20%	Asistencia clase 10%	Evaluación continua	Nota continua practica 20%	Evaluación final 10%	Nota final
30%		40%	30%		100%

Técnicas Y Criterios De Evaluación

CRONOGRAMA

SEMANA DE CLASE	CONTENIDOS	ESTRATEGIAS ESPECIFICAS	EVALUACIÓN
1	Regiones poligonales	Exposición del tema	Preguntas orales
2		Repaso de los conceptos	Problemas para resolver en casa
3		Resolución de problemas	
4		Exposición oral	
5		Ver algún libro de analítica	
6		Práctica en Grupo	
7		Exposición del maestro	Entrega de taller 3
8		Resolución de problemas de aplicaciones	
9		Ejercicios en la pizarra	
10			Prueba
11		Presentación oral	Evaluación acumulativa
12		Exposición de temas desconocidos por los alumnos	
13		Clase de práctica	
14		Ejercicios para hacer en casa	Puntos de prácticas
15		Explicar el uso de los instrumentos	
16			

Ciudad Universitaria, Distrito Nacional,
República Dominicana, apartado postal No. 1355
Tels.: 809-535-8273-Ext. 3047 y 3049- Fax-809-687-1740
Email:

escmatematicas@uasd.edu.do/www.uasd.edu.do
[du.do](http://www.uasd.edu.do)